Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Matemática
IWG101 - Introducción a la Ingeniería
2017-1

**Profesores:** Pedro Gajardo - Luis Briceño
**Ayudantes:** Sebastián Torres - Hugo Parada

## Ayudantía #2

*Sucesiones - Preparación del Certamen*

# Sucesiones

1. Considere la siguiente sucesión definida recursivamente por:

$$x_{k+1} = \frac{1}{2}\left(x_k + \frac{a}{x_k}\right),$$

con $k \in \mathbb{N}$ y $a \geq 0$. Asuma que el valor inicial $x_0$ es positivo. Deduzca el límite de esta sucesión.

**SOLUCIÓN**

La sucesión $x_k$ es de términos positivos. En efecto, $x_0 > 0$ por hipótesis y si $x_k > 0$, entonces:

$$x_{k+1} = \frac{1}{2}\left(x_k + \frac{a}{x_k}\right) > 0, \text{ al ser } a > 0.$$

Supongamos que la sucesión $x_k$ tiene límite $\bar{x}$ Tomando límites en la relación de recurrencia dada:

$$\bar{x} = \frac{1}{2}\left(\bar{x} + \frac{a}{\bar{x}}\right) \quad \text{ó} \quad 2\bar{x}^2 = \bar{x}^2 + a \quad \text{ó} \quad \bar{x}^2 = a.$$

Como la sucesión es de términos positivos, si es convergente, su límites es $\sqrt{a}$. Demostremos que $(x_k)_{n\geq 1}$ está acotada inferiormente por $\sqrt{a}$. En efecto,

$$x_k - \sqrt{a} = \frac{1}{2}\left(x_{k-1} + \frac{a}{x_{k-1}}\right) - \sqrt{a} = \frac{1}{2}\left(x_{k-1} + \frac{a}{x_{k-1}} - 2\sqrt{a}\right)$$

$$= \frac{1}{2}\frac{x_{k-1}^2 + a - 2\sqrt{a}\, x_{k-1}}{x_{k-1}} = \frac{\left(x_{k-1} - \sqrt{a}\right)^2}{2x_{k-1}} \geq 0 \quad \forall n \geq 1,$$

por tanto $x_k \geq \sqrt{a}$ para todo $n \geq 1$. Demostremos ahora que la sucesión es monótona decreciente. En efecto para todo $n$ tenemos:

$$x_{k+1} - x_k = \frac{1}{2}\left(x_k + \frac{a}{x_k}\right) - x_k$$

$$= \frac{1}{2}\left(x_k + \frac{a}{x_k} - 2x_k\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{a}{x_k} - x_k\right) = \frac{a - x_k^2}{2x_k}.$$

Ahora bien, al ser $x_k \geq \sqrt{a}$, se verifica $x_k^2 \geq a$, y por tanto $x_{k+1} - x_k \leq 0$, o equivalentemente $x_{k+1} \leq x_k$. Luego por el teorema de Bolzano Weierstrass, la sucesión es convergente, y según lo ya visto su límite es $\sqrt{a}$..■

2. Considere $z_n = (-1)^n$ y $\alpha < 0$. Demuestre por definición que $z_n$ no converge a $\alpha$.

   **SOLUCIÓN**
   Supongamos por contradicción que existe un $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n \geq n_0, |z_n - \alpha| < 1/2$ Luego supongamos sin perdida de generalidad que $z_{n_0} = -1$, ( Si no es así trabajamos con $n_0 + 1$ ) Así:

   $$|z_n - \alpha| = |-1 - \alpha| = 1 + \alpha > 1$$

   pues $\alpha > 0$, pero esto es una contradicción. Esto implica que $z_n$ no converge a $\alpha$. ■

# Ejercicios pre-certamen

1. **(2015-P2)** La evolución de un recurso natural renovable, se modela a través de la siguiente expresión:

   $$x_{k+1} = f(x_k) = x_k + 2 - |x_k - 2| \qquad k = 0, 1, 2, ...$$

   Si al final de cada período se extrae una porción $h \in [0, 1]$ del recurso disponible, la evolución bajo la extracción del recurso queda expresada por:

   $$x_{k+1} = (1 - h)f(x_k) \quad k = 0, 1, 2, ...$$

   Se pide lo siguiente:

   - Encuentre los equilibrios del modelo sin captura ($h \equiv 0$).
   - Demuestre que si $0 \leq h < 1/2$, entonces existe un único equilibrio positivo.
   - Pruebe que para $h > 1/2$ no existen equilibrios positivos.
   - Demuestre que para $h = 1/2$, todo $x^* \in (0, 2]$ es un equilibrio positivo del modelo.
   - Sea $x_h^*$ un equilibrio positivo del modelo al aplicar una tasa de extracción $h \in [0, 1/2]$. Determine la expresión de la cantidad del recurso que se extrae al equilibrio y determine $h$ para el cual esta cantidad es máxima.

   **SOLUCIÓN**

   Notemos que la captura $C_h(x) = hf(x)$ se puede escribir como:

   $$C_h(x) = h(x + 2 - |x - 2|)$$

   Veamos un poco el gráfico de $C_h$. Notemos que la función $C_h(x)$ alcanza su máximo en $x \geq 2$, de la parte $b$) se desprende, que si $0 \leq h < 1/2$ entonces el modelo tenía un único equlibrio

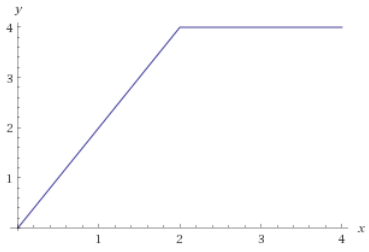



Figura 1: Gráfica de la función $C_h$ para $x \in [0, \infty[$

positivo, dado por $\bar{x} = 4(1-h)$ de $d$) se deduce que si $h = 1/2$ todo $x \in [0, 2)$ es un equlibrio positivo.

Luego para encontrar el $h$ que máximiza $C_h$, debemos considerar $\bar{x} = 2$y resolver:

$$2 = 4(1-h)$$

Luego el $h$ que máximiza la extracción es $h = 1/2$ ■